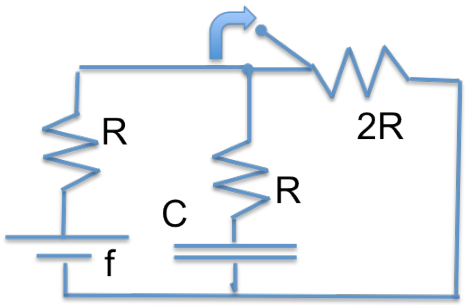
Prova Scritta di Fisica 2 – 13/03/2023

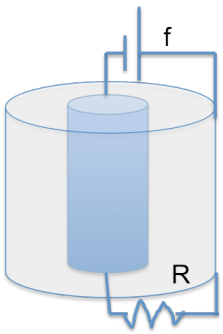
1. Una sfera di raggio R=1cm e' carica con una densita' di carica $\rho=kr$ per $0<r<R/2$, con $k = 1\ \mu C/m^4$, e con densita' $\rho=kR/2$ per $R/2<r<R$. Determinare la carica totale e il campo elettrico in tutto lo spazio.

2. Un condensatore a facce piane e parallele, di area $S=100\ cm^2$ e distanza fra le armature d=2mm, e' collegato in parallelo a un condensatore di capacita' $C_1=1nF$. I due condensatori sono carichi con $\Delta V=100V$. Se si riempie completamente l'intercapedine del primo condensatore con un dielettrico con $\varepsilon_r=20$, determinare la differenza di potenziale che si stabilisce ai capi dei condensatori.

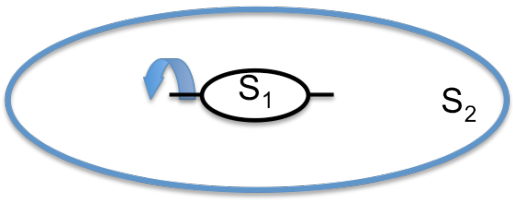
3. Il circuito in figura e' a regime quando a t=0 viene aperto l'interruttore. Ricavare l'espressione della carica presente su C in funzione del tempo.



4. Un condensatore cilindrico, di raggio interno a e b e di lunghezza h >> a,b, ha una differenza di potenziale f e una resistenza R collegate alle armature come in figura. Si calcoli il rapporto U_m/U_e tra l'energia magnetica e quella elettrica del sistema.



5. Una spira circolare S_1 di raggio a=1mm giace inizialmente su un piano Σ, su cui giace una seconda spira circolare S_2 di raggio b=10cm concentrica a S_1. Una corrente stazionaria I=1 mA scorre nella spira S_2, mentre la spira S_1 ruota intorno ad un diametro con velocita' angolare $\omega=1rad/s$. Se la resistenza complessiva della spira S_1 e' 1 $k\Omega$, calcolare all'istante $t=\pi/4$ s la corrente indotta in S_1



ESERCIZIO 1

1) $Q_{TOT} = \int_\tau \rho \, d\tau = \int_0^{R/2} (Kr)\, 4\pi r^2 dr + \int_{R/2}^{R} \left(\frac{KR}{2}\right) 4\pi r^2 dr =$

$$= 4\pi K \frac{r^4}{4}\Big|_0^{R/2} + \frac{4\pi KR}{2} \frac{r^3}{3}\Big|_{R/2}^{R} =$$

$$= \pi K \frac{R^4}{16} + \frac{2\pi KR}{3}\left(R^3 - \frac{R^3}{8}\right) = \frac{31}{48}\pi K R^4$$

$$\Rightarrow \boxed{Q_{TOT} = 2.03 \times 10^{-14}\ C}$$

2) Calcolo il campo $\vec{E}$ in tutto lo spazio:

- Per $r < \frac{R}{2}$: $\phi(E) = 4\pi r^2 E = \int_0^r \frac{(Kr)\, 4\pi r^2 dr}{\varepsilon_0} = \frac{K\pi}{\varepsilon_0} r^4$

$$\Rightarrow \boxed{E\left(r < \frac{R}{2}\right) = \frac{K r^2}{4\varepsilon_0}}$$

- Per $\frac{R}{2} < r < R$: $\phi(E) = 4\pi r^2 E = \int_0^{R/2} \frac{(Kr)\, 4\pi r^2 dr}{\varepsilon_0} + \int_{R/2}^{r} \left(\frac{KR}{2}\right) \frac{4\pi r^2 dr}{\varepsilon_0}$

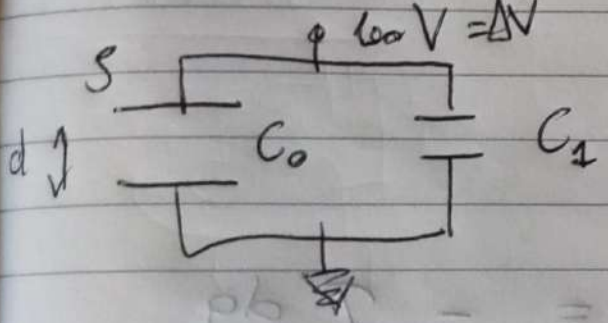
$$= \frac{\pi K}{\varepsilon_0}\frac{R^4}{16} + \frac{2KR\pi}{\varepsilon_0}\frac{r^3}{3}\Big|_{R/2}^{r} = \frac{\pi K R^4}{16\varepsilon_0} + \frac{2KR\pi}{3\varepsilon_0}\left(r^3 - \frac{R^3}{8}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{E\left(\frac{R}{2} < r < R\right) = \frac{KR^4}{64\varepsilon_0 r^2} + \frac{KR}{6\varepsilon_0} r - \frac{KR^4}{48\varepsilon_0 r^2}}$$

- Per $r > R$: $\phi(E) = 4\pi r^2 E = \frac{Q_{TOT}}{\varepsilon_0} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{E(r > R) = \frac{31\, K R^4}{192 \cdot \varepsilon_0 \cdot r^2}}$$

Esercizio 2

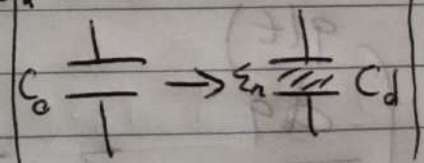


$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = 440\ pF$$

$$C_{PAR,0} = C_0 + C_1$$

$$Q_{TOT} = C_{PAR,0} \cdot \Delta V = (C_0 + C_1)\Delta V$$

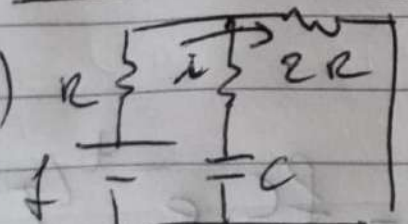
Inserendo il dielettrico:



$$C_0 \rightarrow C_d = \varepsilon_r C_0 \Rightarrow C_{PAR,f} = C_d + C_1 = \varepsilon_r C_0 + C_1$$

$$\Rightarrow \Delta V_f = \frac{Q_{TOT}}{C_{PAR,f}} = \frac{(C_0 + C_1)\Delta V}{(\varepsilon_r C_0 + C_1)} = 55.5\ V = \Delta V_f$$

Esercizio 3

1) 

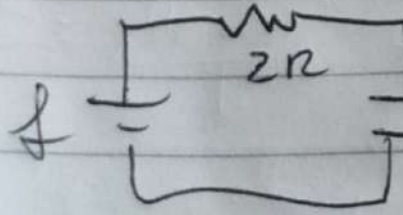
Per $t < 0$ la corrente non passa in (a regime) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow f = 3Ri \quad i = \frac{f}{3R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta V_c = f - Ri = f - R\frac{f}{3R} = \frac{2}{3}f$$

$$\Rightarrow Q_0 = C\Delta V_c = \frac{2}{3}Cf \quad (\text{conica per } t < 0$$

2) Apro circuito per $t > 0$



$$f - \Delta V_c(t) = R_{TOT}\dot{i}$$

Si risolve ricordando che $q(t=0) = Q_0 = \frac{2}{3} C\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} - \frac{q(t)}{C} = (2R)\frac{dq}{dt}$$

$$q(t) - \mathcal{E}C = -2RC\frac{dq}{dt} \equiv -\tau\frac{dq}{dt}$$

$$\int_{Q_0}^{q(t)} \frac{dq}{q - \mathcal{E}C} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \Rightarrow \ln\left(q(t) - \mathcal{E}C\right)\Big|_{Q_0}^{q(t)} = -\frac{t}{\tau}$$

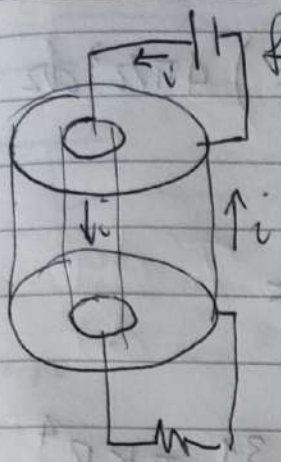
$q(t=0) = Q_0$

$$\Rightarrow \ln\frac{q(t) - \mathcal{E}C}{Q_0 - \mathcal{E}C} = -\frac{t}{\tau}$$

$$q(t) - \mathcal{E}C = (Q_0 - \mathcal{E}C)e^{-t/\tau} = -\frac{\mathcal{E}C}{3}e^{-t/\tau}$$

$$\Rightarrow \boxed{q(t) = \mathcal{E}C\left(1 - \frac{e}{3}^{-t/\tau}\right)}$$

ESERCIZIO 4



$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} \qquad B(a<r<b) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

$$\Rightarrow U_m = \int u_m \, d\tau = \frac{1}{2\mu_0} \int_a^b \left(\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\right)^2 2\pi r h \, dr$$

$$= \frac{\mu_0 i^2}{4\pi} h \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i^2 h}{4\pi} \ln\frac{b}{a}$$

$$U_e = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} C_{eq} f^2 = \frac{1}{2} \frac{2\pi h \varepsilon_0}{\ln(b/a)} f^2$$

$$\boxed{\frac{U_e}{U_m} = \left(\frac{2\pi}{\ln(b/a)}\right)^2 \frac{\varepsilon_0 R^2}{\mu_0}}$$

Esercizio 5

$$i(t) = -\frac{1}{R}\frac{d\phi(\vec{B})}{dt}$$ S_1 dimensioni trascurabili rispetto ad S_2. Prendo il campo prodotto a S_2 nel centro:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2b} \Rightarrow \phi_{S_1}(\vec{B}) = \frac{\mu_0 I}{2b}(\pi a^2)\cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow \boxed{i(t) = \frac{1}{R}\frac{\mu_0 I(\pi a^2)}{2b}\omega \operatorname{sen}(\omega t) \cong 1.4 \times 10^{-17}\ A}$$